CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Norme d'un endomorphisme symétrique

## Énoncé

Soit $E$ un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique : $(u(x)|y) = (x|u(y))$ pour tous $x, y$. On pose $\|u\| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ et $M = \sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)|$.

1. Montrer que $M \leqslant \|u\|$.
2. Montrer que pour tous $x, y$ : $4(u(x)|y) = (u(x+y)|x+y) - (u(x-y)|x-y)$.
3. En déduire que $|(u(x)|y)| \leqslant M$ pour $\|x\| = \|y\| = 1$, puis que $\|u\| = M$.
4. Montrer que le résultat est faux pour la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ du plan.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $u$ symétrique ; $|(u(x)|x)| \leqslant M\|x\|^2$ pour tout $x$ (par homogénéité).

**Ce qu'on te demande.** Calculer la norme de $u$ avec la seule « forme quadratique » $x \mapsto (u(x)|x)$.

## Corrigé

### 1. L'inégalité facile

*Le coup d'œil. Cauchy-Schwarz majore $(u(x)|x)$ par $\|u(x)\|\,\|x\|$.*

Pour $\|x\| = 1$ : $|(u(x)|x)| \leqslant \|u(x)\|\,\|x\| \leqslant \|u\|$. En passant au sup : $M \leqslant \|u\|$.

### 2. Une identité de polarisation

*Le coup d'œil. On développe les deux termes par bilinéarité ; la symétrie de $u$ rend les termes croisés égaux.*

$(u(x+y)|x+y) = (u(x)|x) + (u(x)|y) + (u(y)|x) + (u(y)|y)$, et $(u(y)|x) = (y|u(x)) = (u(x)|y)$. Donc $(u(x+y)|x+y) = (u(x)|x) + 2(u(x)|y) + (u(y)|y)$. De même avec $-y$. En soustrayant :

$$(u(x+y)|x+y) - (u(x-y)|x-y) = 4(u(x)|y).$$

### 3. Majorer avec le parallélogramme

*Le coup d'œil. On majore chaque terme par $M\|z\|^2$, puis l'identité du parallélogramme simplifie $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2$.*

Pour $\|x\| = \|y\| = 1$ :

$$4|(u(x)|y)| \leqslant M\|x+y\|^2 + M\|x-y\|^2 = 2M(\|x\|^2 + \|y\|^2) = 4M.$$

Donc $|(u(x)|y)| \leqslant M$. Si $u(x) \neq 0$, avec $y = \frac{u(x)}{\|u(x)\|}$ : $\|u(x)\| \leqslant M$. C'est aussi vrai si $u(x) = 0$. Donc $\|u\| \leqslant M$ et :

$$\|u\| = \sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)|.$$

(Par le théorème spectral, c'est aussi le plus grand $|\lambda|$, $\lambda$ valeur propre.)

### 4. Sans symétrie

*Le coup d'œil. Une rotation d'un quart de tour envoie chaque vecteur sur un vecteur orthogonal.*

Pour $r(x,y) = (-y,x)$ : $(r(v)|v) = -yx + xy = 0$ pour tout $v$, donc $M = 0$, alors que $\|r\| = 1$ (isométrie). $r$ n'est pas symétrique ($r^* = r^{-1} = -r$), et l'égalité tombe.

**Le piège**

Choisir $y = u(x)$ sans normaliser : il faut $\|y\| = 1$ pour utiliser la majoration par $M$.

**La méthode**

Pour récupérer une forme bilinéaire symétrique à partir de sa forme quadratique : polarisation, puis identité du parallélogramme.

## Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

  $$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

  Version intégrale : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.

- **Identité du parallélogramme.**

  $$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

  On l'obtient en développant les deux carrés : les doubles produits $\pm 2(x|y)$ se compensent.